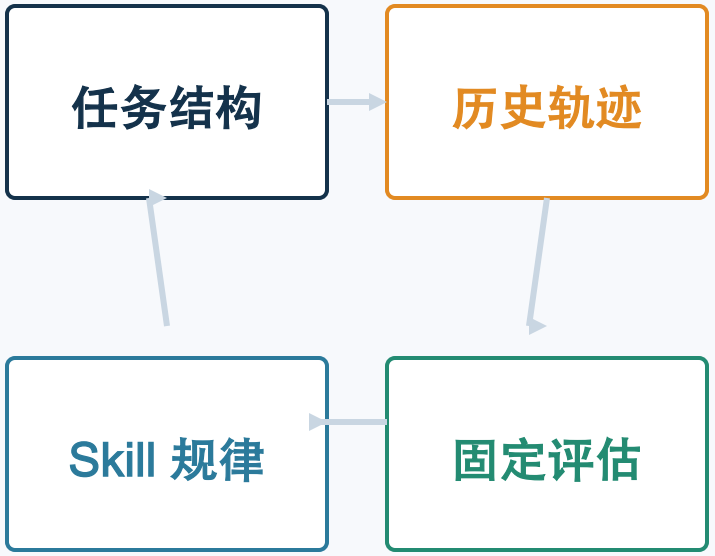
GOVERNED SKILL EVOLUTION

Benchmark 设计：让隐藏规律可从轨迹中学习

从信息可见性、任务结构到 Evolution / Monitor 独立评估设计 τ² Airline / Retail 的受控学习空间

发挥Skill的作用



隐藏当前未知、但是可从轨迹和结果推断的执行规律

Skill Evolution 将分散在 trajectory 中的经验整理为可复用规则。

Benchmark 通过“轨迹证据 + 独立评估”制造可学习空间

缺失信息必须同时满足：当前不可见 · 轨迹可推断 · 可被独立验证

01
复用 τ^2 环境
数据库 / Tools
状态 / Policy 语义

02
设计信息可见性
隐藏影响行为且可
从历史推断的规律

03
构造任务
Success / Compliance
联合 / 边界

04
形成正反轨迹
失败 / 违规 / 正确
跨状态对照

05
Evolution更新
Diagnosis → Editor
→ Candidate

06
Fixed Monitor
迁移 / 规则边界
无关回归

约束 1 | 不降低 Base Agent 能力
保留真实工具和环境能力
学习空间来自任务结构与信息可见性

约束 2 | 不以模糊任务制造错误
用户目标保持明确
错误来自稳定机制，而非设计混乱指令和隐藏任务信息

成功任务隐藏如何规划，合规任务隐藏规则具体适用信息

成功维度任务

主要事实可见 · 隐藏跨步骤的执行方法

- 多步操作顺序与前置查询
- 中间状态如何影响一次性资源如何分配
- 后续目标
- 多个依赖目标如何统一规划

例：两笔交易共享一张一次性代金券

A：信用卡或代金券均可

B：只能使用代金券

先给 A → B 失败（无违规）

合规维度任务

Policy 可见 · 隐藏其中的规则适用条件、优先级和范围

- 一般规则与特殊限制的优先级
- 当前状态 / 原因是否满足条件
- 工具可执行不等于行为合规
- 用户许可不替代 Policy 边界

例：购买旅行保险后申请取消航班

Agent 只知道特定原因可处理，需从轨迹和结果学习原因资格映射

健康原因可取消，天气或普通行程变化不可取消

直接取消 → 请求完成但违规

可学习对象从少量规划问题扩展到执行策略与具体行为边界

原始覆盖不足

- 强 Base Agent 可直接解决许多可见规划问题
- 合规任务集中于少数 Policy / 状态组合

→ rollout 不稳定失败
→ 规则边界数量有限

隐藏判定原则

直接影响 Agent 行为
可从多次历史交互逐渐推断

A | 执行策略

操作顺序 · 有限资源分配
状态变化后重新查询 · 依赖目标联合规划

成功维度如何设计失败案例，并发挥Skill的空间

B | 具体规则与行为边界

reservation 最大乘客数
会员等级 / 舱位对应免费行李
不同状态下能否修改航班
one-way 行程允许修改哪些信息

目标：让 Success 与 Compliance 都拥有可从经验累积、可跨任务复用的规律

联合任务要求成功失败与合规违规能够被分别修复、分别评价

同一个任务

问题 A：影响目标完成

问题 B：影响行为是否合法

两个问题尽量独立

只修复 A，B 仍可能保留

只修复 B，A 仍可能保留

四状态联合评价

	合规	违规
成功	CS	VS
失败	CF	VF

发现问题：识别 ≠ 可编辑

Diagnosis 能识别成功与合规两个现象

Editor 最终把两个现象合并进一条规则

缺少：联合问题拆分与独立编辑能力

2 个现象 → 1 条规则

联合任务的价值：两个维度的问题集中在同一个任务，观察 Skill 到底改善哪个维度，而不是只看一个聚合结果

Evolution Set 负责产生更新
Fixed Monitor 负责检验迁移、边界与回归

EVOLUTION SET | 产生 Candidate

错误案例提供修复信号；正确案例提供规则另一侧的边界证据



FIXED MONITOR | 评价 Candidate

不参与 Candidate 生成；Parent 与 Candidate 在同一固定集合上比较



Fixed Monitor 的三类任务

01 | 迁移

同机制、不同状态

检查能否复用到相似任务

02 | 规则边界

原本与更新Skill相关的正确案例

检查Skill是否过度泛化 / 过度保守

03 | 无关回归

与当前更新无关的稳定任务

检查是否破坏已有行为

30 个 Evolution 任务与 41 个 Monitor 任务共同覆盖学习、边界和稳定性

成功任务
学习稳定完成目标

合规任务
学习合法行为边界

联合任务
两个维度独立判断

边界与稳定
保留已有正确能力

DATASET

30

Evolution tasks

3 × 10

固定三个阶段

41

Fixed Monitor Task

Learner 必须看不到隐藏答案

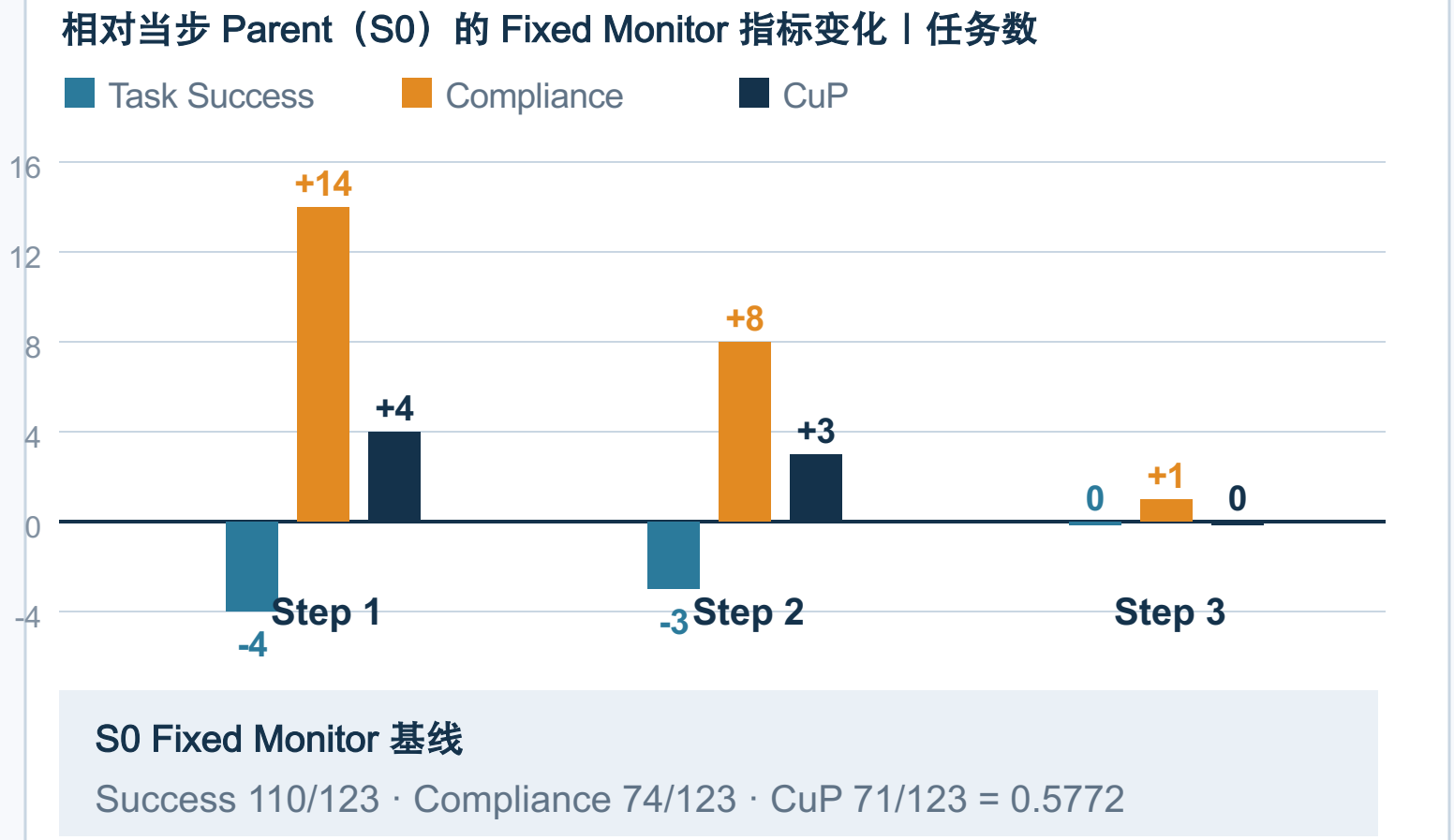
额外优势只能来自更多历史证据

	隐藏规律	历史轨迹
Base Agent	×	√
Diagnosis / Editor	×	√

必须有跨状态与正反结果，才能推断规律

Base 与 Learner 的信息边界一致；Skill 的知识只能来自 trajectory 证据积累

三个 Candidate 都改善 Compliance
但没有一个通过固定 Monitor Gate



S0 Fixed Monitor 基线

Success 110/123 · Compliance 74/123 · CuP 71/123 = 0.5772

STEP 1

P_positive = 0.2721 RETAIN

STEP 2

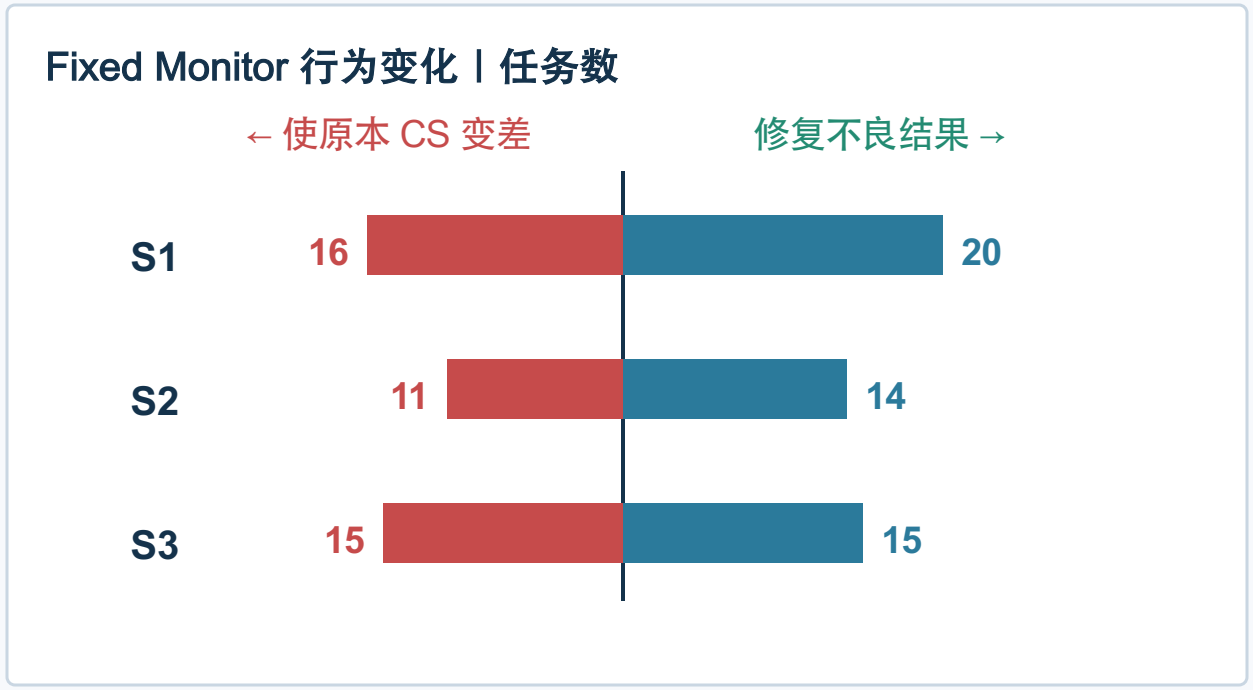
P_positive = 0.3398 RETAIN

STEP 3

P_positive = 0.4720 RETAIN

Gate 门槛：P_positive ≥ 0.80

Candidate 能修复问题
却影响本来正确的相似场景



单侧证据造成：规则不合理

- 同一 task × 3 rollout只能判断问题是否稳定发生
- 缺少允许 / 禁止的对照状态，无法识别真正决定违规的条件
- Diagnosis 发现现象，Editor 写出方向合理但边界过宽的规则

信息全给 → Agent 本来就会 → 没东西可学
信息不全 → 有东西可学 → 单条轨迹不足以知道应该怎么学

单条任务行为出错 → 条件归因不确定 → 规则边界过宽 → 相似正确场景受影响

部分任务已成功合规，但空 Skill 仍触发缺少能力判断，产生过度更新

下一步改善成功维度设计
并用正反状态对照学习规则边界

01

成功空间不足

证据

S0 Success = 89.43%

问题

复杂规划任务不稳定失败

下一步

增加更难且可控的成功机制

02

证据不足

证据

3 次 rollout 只说明单任务复现

问题

无法判断允许 / 禁止条件

下一步

构造同规则的正反状态对照

03

联合编辑不足

证据

Diagnosis 识别两个现象

问题

Editor 合并成一条规则

下一步

拆分问题，并区分抽象原则与具体条件

设计完成benchmark的具体任务，在该benchmark上实现Skill自进化，在扩展到其他场景